

Materia:

Analisis y Metodologia de
sistemas

Docente:

Juan Stenico

Integrantes:

Dattoma Lucas

Ferraro Lucas

Link al repositorio de GitHub:

<https://github.com/lucasSferraro2002/SmartGastro.git>

SmartGastro

Sistema de gestión para Foodtrucks

1. Propuesta de Valor

Los dueños de foodtrucks enfrentan pérdidas económicas constantes por dos razones principales: se quedan sin stock a mitad de un evento o preparan demasiada mercadería para una feria que no resultó. Ambos problemas tienen la misma raíz — toman decisiones sin información.

SmartGastro resuelve esto centralizando en un solo sistema la gestión de inventario, el registro de ventas y la planificación de ubicaciones, integrado con mapas en tiempo real para elegir

mejor a qué eventos asistir. El dueño pasa de operar "a ojo" a operar con datos.

Beneficios concretos:

- Menos pérdidas por sobreproducción gracias a la planificación por ubicación y eventos
 - Menos situaciones sin stock gracias a las alertas automáticas de stock mínimo
 - Decisiones más inteligentes gracias al historial de ventas por producto
 - Clientes informados sobre dónde encontrar el truck en cada momento
-

2. Benchmarking

Los sistemas de gestión gastronómica existentes como Maxirest y Fudo están orientados a restaurantes y locales fijos. Son robustos pero complejos y costosos para alguien que opera desde un vehículo en ferias y eventos itinerantes.

El punto clave de diferenciación de SmartGastro es que ninguno de estos sistemas está pensado para la operación móvil de un foodtruck.

Característica	Maxirest	Fudo	SmartGastro
Gestión de stock	✓	✓	✓
Registro de ventas	✓	✓	✓
Reportes	✓	✓	✓
Orientado a local fijo	✓	✓	✗
Gestión de ubicaciones	✗	✗	✓
Integración con mapas	✗	✗	✓

Característica	Maxirest	Fudo	SmartGastro
Alertas de stock mínimo	✗	✗	✓
Pensado para foodtrucks	✗	✗	✓
Costo accesible para PyME móvil	✗	✗	✓

3. Modelo de Monetización

SmartGastro adopta un modelo **Freemium** orientado a emprendedores gastronómicos móviles. La versión gratuita permite enganchar al usuario sin barrera de entrada, y la versión paga desbloquea las funcionalidades que realmente resuelven los problemas del negocio.

Plan Gratuito:

- Hasta 10 productos en inventario
- Registro de ventas básico
- Mostrar ubicación en mapa

Plan Pro — \$5.000/mes:

- Productos ilimitados
 - Alertas de stock mínimo automáticas
 - Reportes de ventas detallados
 - Integración completa con API de mapas
-

4. Historias de Usuario

HU1 — Control de stock "Como dueño del foodtruck, quiero recibir una alerta cuando el stock de un producto baja de un mínimo definido, para poder reabastecerme antes de quedarme sin mercadería en el evento."

HU2 — Registro de ventas "Como empleado del foodtruck, quiero registrar cada venta realizada durante el evento, para que el stock se actualice automáticamente y no tengamos que contarlo a mano."

HU3 — Mapa de eventos "Como dueño del foodtruck, quiero ver en un mapa los eventos y ferias disponibles en mi zona, para elegir a cuáles asistir según la ubicación y planificar mejor mis salidas."

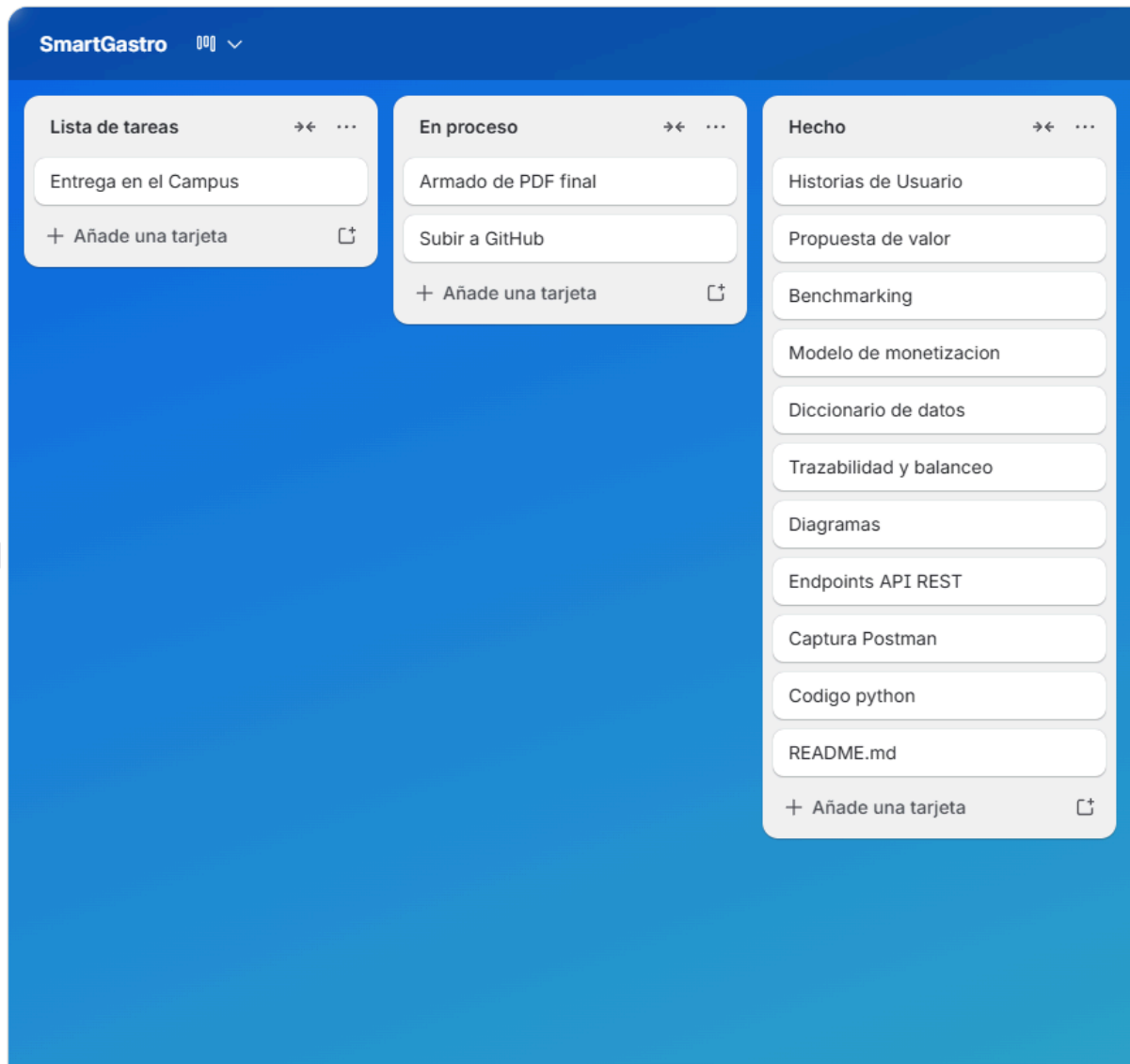
HU4 — Gestión de ubicaciones "Como dueño del foodtruck, quiero registrar y publicar mi ubicación en cada evento, para que mis clientes sepan dónde encontrarme y yo pueda organizar mejor la logística de cada día."

HU5 — Reportes de ventas "Como dueño del foodtruck, quiero ver un resumen de las ventas del

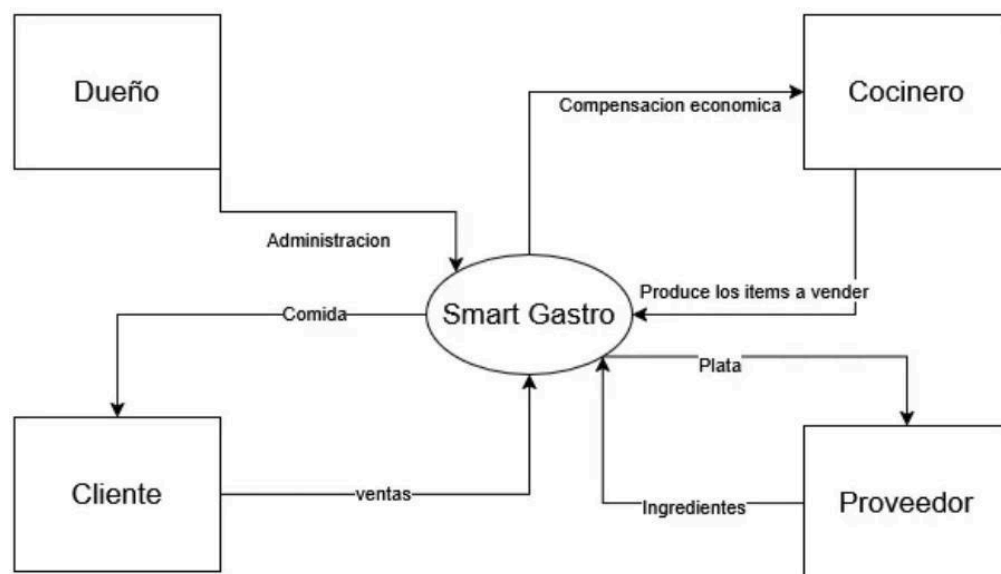
día, para saber qué productos se vendieron más y tomar mejores decisiones sobre qué preparar en el próximo evento."

HU6 — Gestión de proveedores "Como dueño del foodtruck, quiero registrar órdenes de compra a proveedores, para reabastecer el inventario antes de quedarme sin stock en un evento."

5. Tablero Kanban



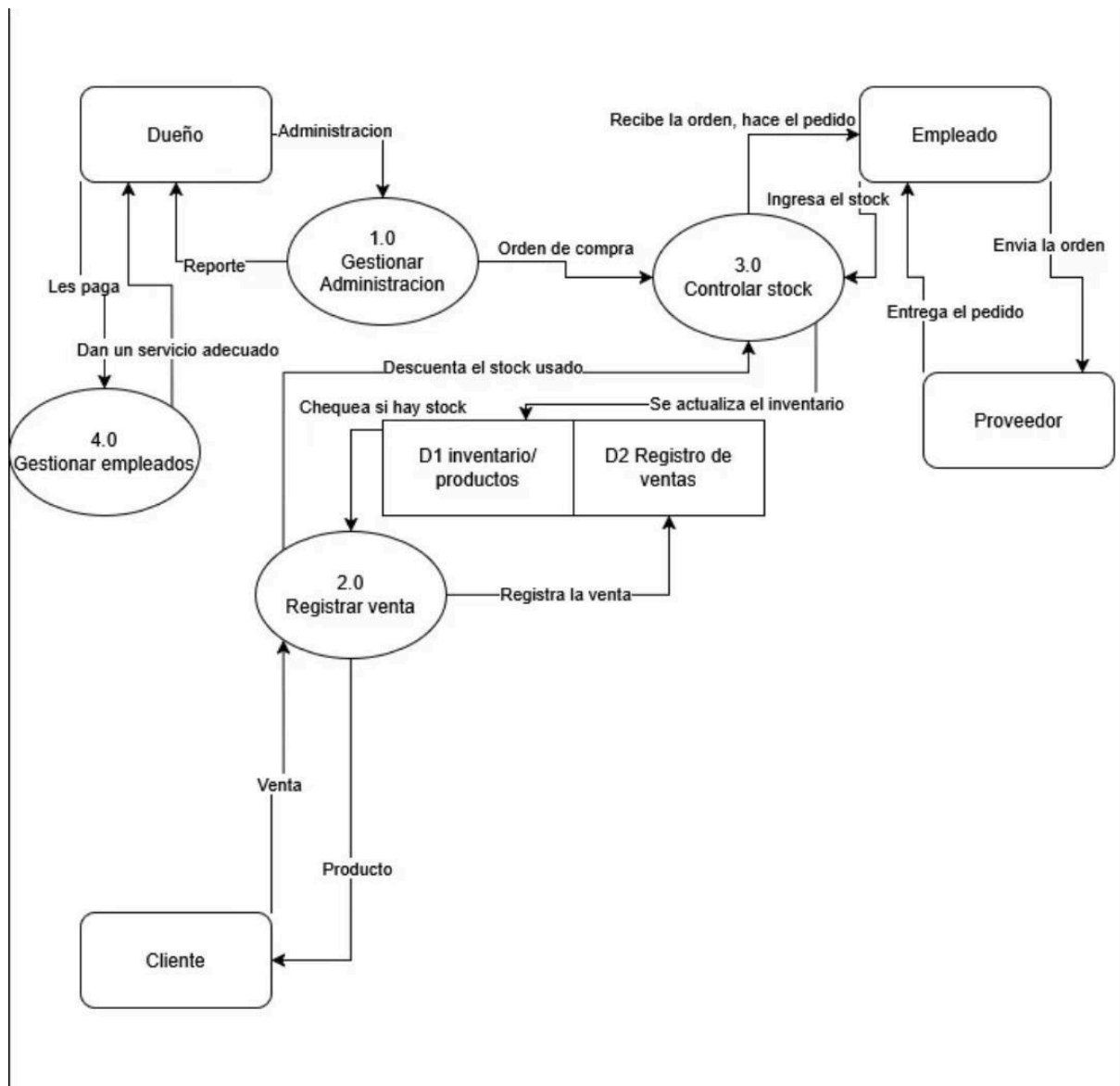
6. Diagrama de Contexto — DFD Nivel 0



Entidades externas:

- **Dueño del Foodtruck** — envía datos de administración al sistema y recibe reportes y compensaciones económicas
 - **Cocinero** — recibe la compensación económica del sistema y produce los ítems a vender
 - **Cliente** — realiza ventas y recibe el producto (comida)
 - **Proveedor** — recibe pagos (plata) del sistema y envía ingredientes
-

7. DFD Nivel 1



Procesos principales:

- **1.0 Gestionar Administración** — recibe datos del Dueño, genera órdenes de compra hacia el proceso 3.0 y produce reportes para

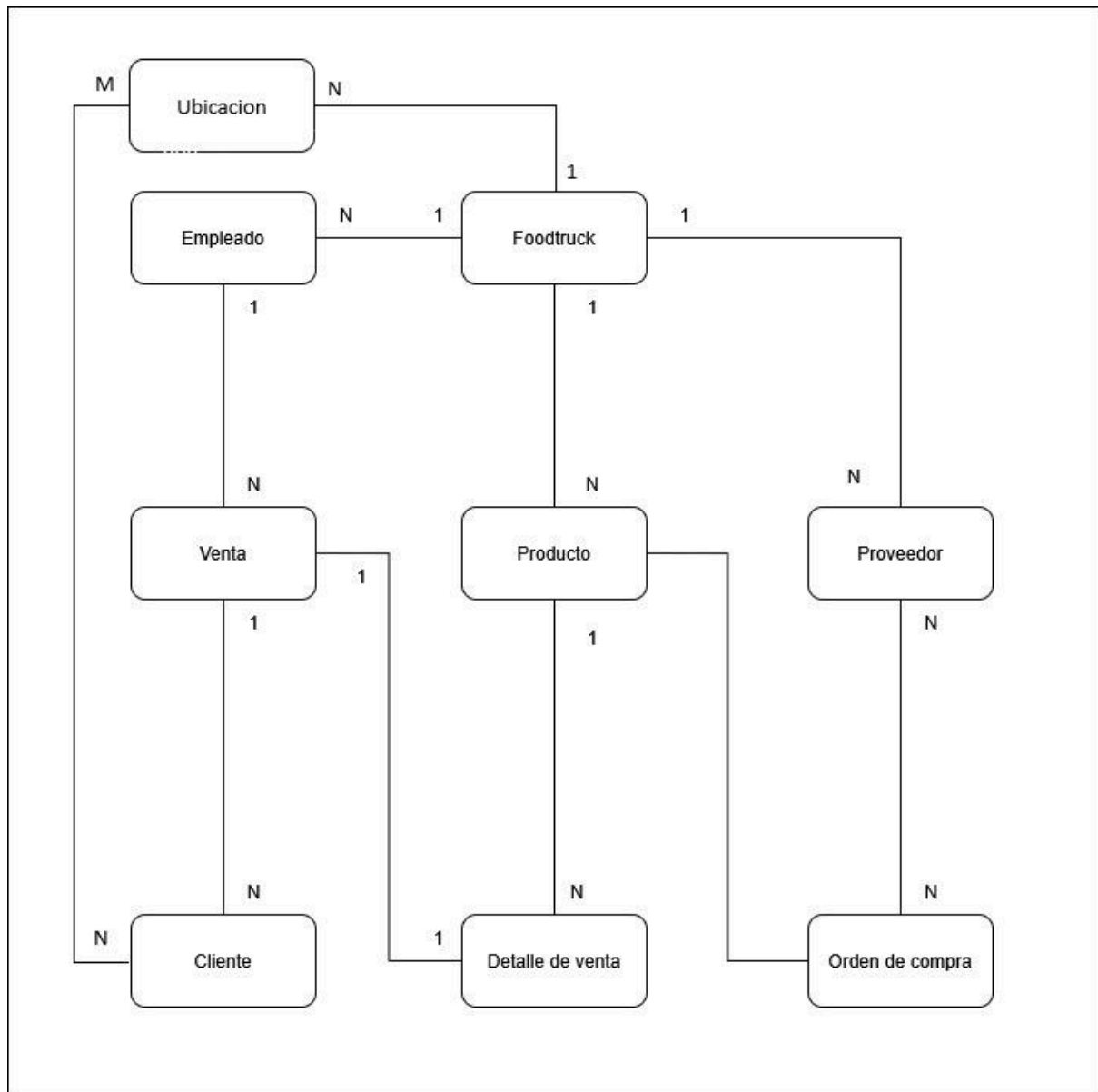
el Dueño. También gestiona los pagos a empleados (proceso 4.0).

- **2.0 Registrar Venta** — recibe datos de venta del Cliente (producto y pago), consulta D1-Inventario/Productos para verificar stock disponible y registra la transacción en D2-Registro de Ventas.
- **3.0 Controlar Stock** — recibe órdenes de compra desde 1.0, interactúa con el Proveedor (envía pedido, recibe ingredientes), gestiona el ingreso de stock con el Empleado y actualiza D1-Inventario/Productos.
- **4.0 Gestionar Empleados** — recibe instrucciones desde 1.0, coordina con el Empleado el procesamiento de pedidos y la entrega, y registra información de los empleados.

Almacenes de datos:

- **D1 — Inventario/Productos**
 - **D2 — Registro de Ventas**
-

8. Modelo de Datos — DER



Relaciones y cardinalidades:

Entidad A	Relación	Entidad B	Cardinalidad
Foodtruck	tiene	Producto	1:N
Foodtruck	registra	Venta	1:N
Foodtruck	asiste a	Ubicacion	1:N
Venta	contiene	DetalleVenta	1:N
Producto	aparece en	DetalleVenta	1:N
Cliente	consulta	Ubicacion	N:M

9. Diccionario de Datos

Diccionario de datos - Clientes		
Campo	Tipo de dato	Descripción
id_cliente	INT	Identificador unico de cliente
nombre	VARCHAR(100)	Nombre y apellido del cliente
telefono	VARCHAR(20)	Telefono de contacto opcional
mail	VARCHAR(150)	Email para envio de comprobantes

Diccionario de datos — Producto		
Campo	Tipo de dato	Descripción
id_producto	INT	Identificador único del producto
nombre	VARCHAR(100)	Nombre del producto
precio	DECIMAL(10,2)	Precio de venta unitario
stock	INT	Unidades disponibles actualmente
stock_minimo	INT	Umbral mínimo que dispara la alerta
id_foodtruck	INT	Foodtruck al que pertenece el producto

Diccionario de datos - Venta		
Campo	Tipo de dato	Descripción
id_venta	INT	Identificador unico de la venta
fecha_hora	DATETIME	Fecha y hora en que se realizo la venta
total	DECIMAL(10,2)	Monto total de la venta
id_cliente	INT	Cliente que realizo la compra
id_empleado	INT	Empleado que proceso la venta
id_foodtruck	INT	Foodtruck al que pertenece el producto
estado	VARCHAR(20)	Estado actual de la venta

10. Trazabilidad y Balanceo

La **HU1** (alerta de stock mínimo) se refleja en el proceso **3.0 Controlar Stock** del DFD, que actualiza el almacén D1-Inventario/Productos. En el DER esto impacta en la entidad **Producto**, específicamente en los campos **stock** y **stock_minimo**.

La **HU2** (registro de ventas) se refleja en el proceso **2.0 Registrar Venta** del DFD, que consulta D1-Inventario/Productos y registra en D2-Registro de Ventas. En el DER impacta en las entidades **Venta** y **DetalleVenta**, que registran cada transacción y descuentan el stock automáticamente.

La **HU3** (mapa de eventos) y la **HU4** (publicar ubicación) se reflejan en el proceso **1.0 Gestionar Administración** del DFD, que centraliza la planificación del Dueño. En el DER impactan en la entidad **Foodtruck** y su relación con las ubicaciones y eventos gestionados por el Dueño.

La **HU5** (reporte de ventas) se refleja en el proceso **1.0 Gestionar Administración** del DFD, que devuelve un Reporte al Dueño consultando

los almacenes D1 y D2. En el DER impacta en las entidades **Venta**, **DetalleVenta** y **Producto**.

La **HU6** (gestión de proveedores) se refleja en el proceso **3.0 Controlar Stock** del DFD, que genera órdenes de compra y recibe ingredientes del Proveedor. En el DER impacta en las entidades **Proveedor** y **OrdenDeCompra**.

11. Diseño de API REST

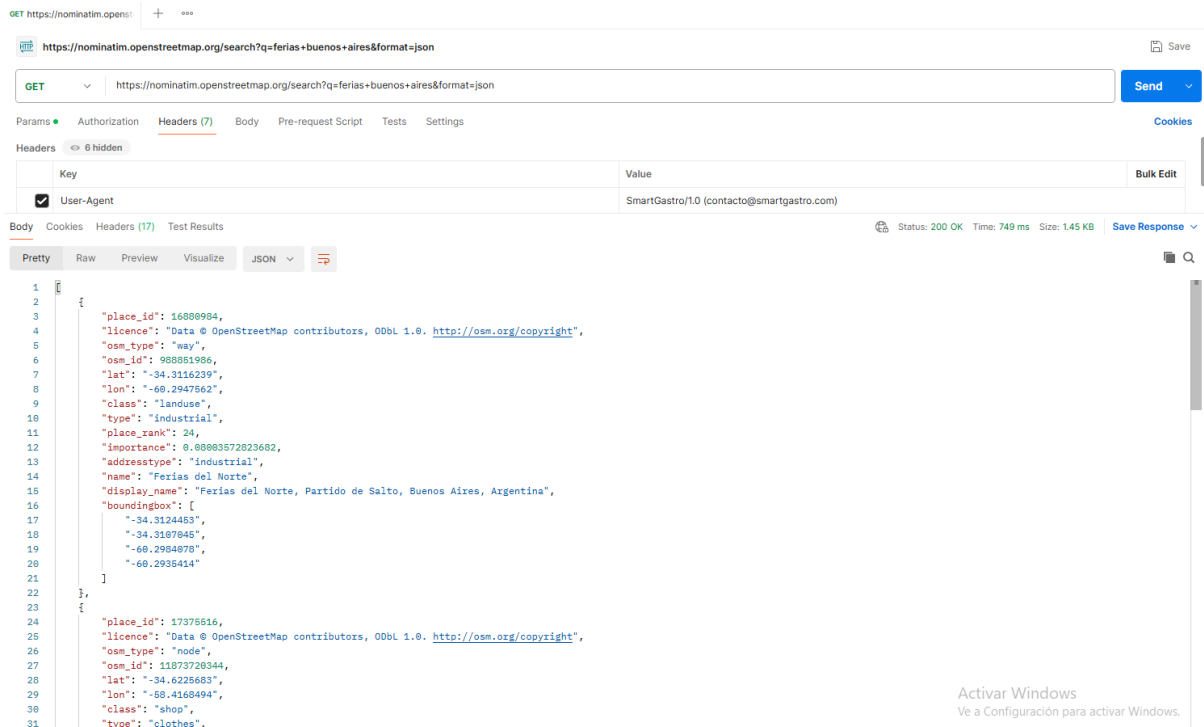
Acción	Método	Endpoint	Body JSON
Registrar nuevo producto	POST	/api/productos	<pre>{"nombre": "Hamburguesa Doble", "precio": 5000, "stock": 20, "stock_minimo": 5}</pre>
Ver menú completo	GET	/api/productos	—
Registrar una venta	POST	/api/ventas	<pre>{"id_cliente": 1, "id_empleado": 2, "productos": [{"id_producto": 1, "cantidad": 2}]}</pre>

Actualizar estado de venta	PUT	/api/ventas/{id_venta}	<code>{"estado": "Listo"}</code>
Eliminar producto	DELETE	/api/productos/{id_producto}	—

¿Por qué cada método?

- **POST** — crea un recurso nuevo en el servidor
 - **GET** — solo consulta, no modifica nada
 - **PUT** — modifica un recurso existente
 - **DELETE** — elimina un recurso existente
-

12. Prueba de API Externa — Postman



Se realizó una consulta GET a la API de OpenStreetMap (Nominatim) para obtener ubicaciones de ferias en Buenos Aires. La respuesta exitosa (Status 200 OK) devuelve un JSON con datos de ubicación incluyendo coordenadas geográficas, lo que permite a SmartGastro mostrar eventos disponibles en el mapa para que el dueño elija a cuáles asistir.

URL consultada:

`https://nominatim.openstreetmap.org/search?q=ferias+buenos+aires&format=json`